Лабораторная работа. Гипотезы часть 3.

Выполнил Фролов А.А., 2к, ИВТ-2

Задача 1

n1	50		n2	70		alph	0,05
x_avg	85		y_avg	78			
σ^2	100		σ^2	74			
U	4,003503						
Uкр	1,645						
Ф(Uкр)	0,45						
U<Uкр							

$$U = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n_1} + \frac{\sigma_y^2}{n_2}}}$$

1. Записываем данные. Даны 2 группы.
2. Проверяем гипотезу равенстве средних разных выборок.
3. Подставляем все в формулу и считаем значение.
4. Считаем Ф(Uкр) = 1-2a
5. По таблице находим Uкр
6. Сравниваем значения.
7. Так как U>Uкр, гипотеза о равенстве отвергается. Средняя производительность увеличивается.

Задача 2

n1	100		n1	120
	58			65
alph	0,02			
p1	0,58		p2	0,542

$$t = \frac{w_1 - w_2}{\sqrt{p(1-p)\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

$$p = \frac{m_1 + m_2}{n_1 + n_2}$$

p	0,56	
t	0,570217	
tкр	2,33	
t	<	tкр
Гипотезу принимаем		

1. Записываем данные.
2. Проверяем гипотезу о равенстве долей признака.
3. Считаем доли для каждой группы и общую долю.
4. Поставляем все в формулу и считаем t
5. По таблице находим tкр
6. Сравниваем, получаем что t < tкр => гипотеза принимается

Задача 3

n1	105		n2	140		n3	125		n4	160
	60			69			63			105
p1	0,57		p2	0,49		p3	0,50		p4	0,66
alph	0,05									
p	0,56									
h_kr>h										
X^2	11,15									

$$\chi^2 = \frac{1}{p'(1-p')} \sum_{i=1}^{l} n_i (w_i - p')^2$$

Хкр^2	7,80									

1. Записываем данные. Дано 4 группы.
2. Проверяем гипотезу о равенстве долей признака.
3. Считаем все доли.
4. Вычисляем Хи квадрат.
5. По таблице распределения хи квадрат находим критическое значение.
6. Сравниваем.
7. Так как найденное значение больше критического => Гипотеза о равенстве отвергается, доли сильно отличаются. (материал усвоен по-разному)